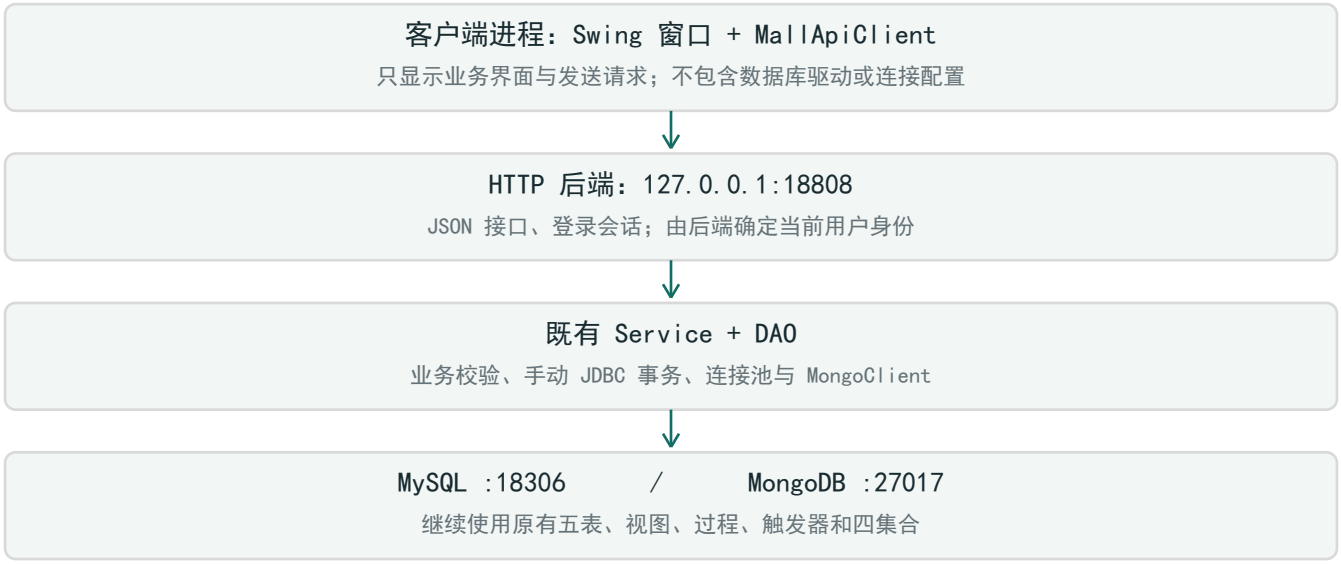
运动装备商城技术设计文档

架构规范化更新 / V0.3 / 2026-11-06

本版将商城窗口与业务后端拆为两个进程，通过本机 HTTP/JSON 接口通信。原有 Service、DAO 和两库数据继续使用；不重新建库或重置订单。



运行与凭据边界

角色	提供的内容	拥有的职责
商城用户	商城用户名和商城密码	浏览、下单、评论和本人资料
后端启动者	MySQL 连接密码	启动后端并管理数据库连接
开发者 / DbGate	数据库连接配置	直接管理表、集合及数据库对象

两端源代码保存在同一 Maven/Git 工程，分别产生后端 JAR 与 desktop JAR。分离依据是进程、接口和依赖边界；不要求拆成两个代码仓库。

01 关系模型与数据库对象

基础表	主要内容	关系与约束
users	账号、密码哈希、邮箱、电话、角色和状态	用户名与邮箱分别唯一
categories	分类编号、名称、可空的 parent_id	自引用父分类
items	商品、分类、正数 DECIMAL 单价和状态	分类外键非空
orders	所属用户、商品、历史金额、状态及创建时间	两条外键；金额正数；状态0/1/2
profiles	姓名、证件、地址、备注	user_id 唯一且为外键

分类对商品、用户对订单、商品对订单均为一对多；用户对档案为一对零或一。当前一笔订单购买一个商品。订单金额是下单快照，商品改价不改变历史金额。

数据库对象	作用与当前证据
v_user_details	用户与可选档案 LEFT JOIN，不输出密码哈希
v_user_order_summary	按用户统计各状态数量，金额只合计已完成订单
sp_cancel_order	取消指定用户的待处理订单，已由用户主库操作确认
两个订单触发器	插入校验与更新保护；源码及隔离实库检查通过

2026-11-06 用户确认主库两个视图均为 INVOKER；查询用户1得到总数1、取消1、完成金额0.00，旧窗口概览也显示相同结果。新版 HTTP 路径已通过隔离验证，主库新版窗口待用户操作。

至少两个存储过程是课程要求；当前取消过程为一个，第二过程与月报尚待完成。

02 文档数据与三条聚合

集合	字段结构	主要用途
item_details	item_id: Long；description；images: 数组；metadata: 嵌套对象	商品说明及可扩展详情
comments	user_id / item_id: Long；rating: 整数；content；tags: 数组；created_at: Date	评分、文字评论与按商品查询
action_logs	user_id / item_id / duration_seconds: Long；action_type；client_info；created_at: Date	VIEW 浏览行为与停留时长
system_logs	user_id: Long 或空；log_type；log_level；message；action_detail；timestamp: Date	登录结果及后续业务审计

索引与标识

MongoDB 的 _id 标识文档。item_details.item_id 使用唯一索引，实现同一商品至多一份详情；它不是指向 MySQL 的外键。评论索引按商品及时间排序，两类日志按时间和用户组织索引。所有跨库编号统一使用 BSON Long，时间保存为 BSON Date。

聚合业务	管道处理	统计口径
商品评论统计	match 商品 → group 数量、均分、评分分布	统计全部评论；无评论时均分为空
近7天热门排行	match VIEW/时间 → group 商品 → sort → limit	浏览次数优先，再比较累计秒数和商品编号
本人活动报告	match 本人/VIEW/时间 → group → project	次数、不同商品、累计时长、活跃日期、最近浏览

近7天为滚动 7×24 小时；活跃日期按 Asia/Shanghai 去重。浏览多次计多次，不同商品和日期分别去重。三条管道均已有用户主库正常输出；数据配额和性能测量另行验收。

03 核心业务与事务边界

注册与登录

注册入口隐藏输入密码，Service 校验资料并生成 PBKDF2-SHA256 哈希，DAO 保存 USER 账号。随机盐为16字节，迭代600000次；密码及完整哈希不写日志。登录先读取 MySQL 账号并验证密码和状态，再向 MongoDB 保存登录结果。只有日志写入得到确认，才报告完整登录流程成功。

创建订单

步骤	处理	目的
1	界面展示商品和报价，用户确认	用户等待阶段不持有数据库事务锁
2	同一 JDBC 连接关闭自动提交	划定一次订单写入的数据库事务
3	FOR SHARE 校验账号、商品、当前价格	防止确认后的无效状态或报价变化被忽略
4	插入订单并回读生成的编号与历史金额	使用数据库实值，金额不接受任意输入
5	成功 commit；异常尝试 rollback	在该 MySQL 事务中共同提交或撤销

取消和查询

取消由 CallableStatement 调用 sp_cancel_order，WHERE 同时限制订单编号、所属用户和待处理状态。过程参与调用者的 JDBC 事务。状态仅允许待处理0转为已完成1或已取消2；终态不回退。查询固定包含本人编号，支持状态与创建日期筛选，结束日期转换为次日零点的排除上界。

跨库组合

商品展示先读 MySQL 基础信息，再按 item_id 读 MongoDB 详情。发表评论和浏览保存前由业务层核对账号及商品。此类核对没有形成跨库外键，也没有让 MySQL commit 覆盖 MongoDB。两库并发修改与失败恢复仍需补充验证。

04 接口 会话与验证依据

组件	职责与限制
MallDesktop / MallApiClient	SwingWorker 发 HTTP；客户端包无数据库驱动、DAO/Service或数据库配置
MallApiServer	JDK HttpServer；仅127.0.0.1；JSON体≤32KiB；校验字段、方法和参数
SessionStore	32字节随机凭证；服务端保存身份；8小时到期；注销或重启失效
Service / DAO	复用已有业务与数据访问；用户身份从会话获得；手动 JDBC 事务保留
浏览凭证	与登录会话及商品绑定；后端计时；一次结束，重复请求不再写入
资源与异常	关闭后端释放连接池；不向窗口返回原始SQL异常或密码；写入不自动重试

2026-11-06 当前版本验证

类别	结果与范围
JUnit	178项，0失败、0错误；包含会话失效、JSON精度/日期、HTTP客户端处理
真实HTTP与双库	38项，临时MySQL8.4.13和MongoDB8.0.34；覆盖完整正常流程及身份隔离、异常请求
独立客户端进程	只使用desktop发行包；无数据库密码或驱动，仍能登录并读取商品和概览
发行包检查	扫描客户端JAR，数据库驱动、DAO/Service、server包与application.properties均不存在

所有新增实库检查均先验证临时数据目录并拒绝主端口；测试实例已经停止清理。合成账号不进入用户主库。主库新版窗口的手操验收与隔离自动验证分别记录。

后端仍使用本机开发数据库账号与HTTP；正式公网部署还需HTTPS、最小权限账号等。当前仅用于个人电脑课程作业，不安装常驻服务。

05 交付与剩余工作

内容	本版状态	后续工作
界面与后端	两个进程、两个包、HTTP通信	新版主库窗口手操确认
用户与权限	注册登录、本人资料、电话及订单隔离	档案维护、管理员及完整管理权限
商品与分类	商品读取与跨库详情	分类树、商品维护、多条件分页
数据库对象	五表、两视图、两触发器、一个过程	第二过程与月度报表
MongoDB	评论、浏览、三条聚合、登录日志	完整修改删除与统一审计
数据与测量	保留真实学习数据与隔离测试	每表≥10、每集合≥20、日志100+；性能/并发/故障实测
课程材料	需求、设计、用户手册等持续更新	最终测试/性能报告、答辩和总结

工程位置与技术

desktop/client 为客户端，server 为HTTP后端，api/model 为共享契约，service/dao 为后端业务及数据访问。使用 JDK17 内置HTTP API、Gson2.15.0、JDBC、HikariCP和MongoDB同步驱动。没有改为ORM。

版本与运行

软件版本0.2.0；本说明V0.3，日期2026-11-06。Start-Backend.cmd启动后端，Start-Mall.vbs启动窗口；都按需运行。Gitee与GitHub每次同步，真实日期提交，不回填过去日期。

依据：老师《项目011_运动装备商城.docx》及当前源码、SQL、JUnit结果和38项隔离实库证据。本版只说明已经完成的架构改造，不宣称整份大作业完成。